

Atividade Avaliativa

Classificação Multiclasse com Rede Neural

Objetivo

O objetivo desta atividade é aplicar os conceitos fundamentais de redes neurais artificiais utilizando uma implementação simplificada desenvolvida em Python e NumPy, sem o uso de frameworks de aprendizado de máquina.

Você deverá criar um dataset sintético representando o desempenho acadêmico de estudantes e treinar uma rede neural capaz de classificar cada estudante em uma categoria de desempenho.

Atributos de Entrada

Seu dataset deverá utilizar exatamente os seguintes atributos:

- `dorme_bem`
- `participa_das_aulas`
- `faz_todas_as_avaliacoes`
- `estuda`
- `tira_duvidas`
- `pesquisa`

Todos os atributos devem ser representados por valores float onde:

- 0.0 representa ausência total do comportamento
- 1.0 representa presença máxima do comportamento

Classes de Saída

A rede neural deverá classificar os estudantes em uma das seguintes classes:

- `otimo`
- `bom`
- `medio`
- `regular`
- `insuficiente`

As classes deverão ser representadas utilizando codificação one-hot. Exemplo:

```
otimo      -> [1, 0, 0, 0, 0]
bom        -> [0, 1, 0, 0, 0]
medio      -> [0, 0, 1, 0, 0]
regular    -> [0, 0, 0, 1, 0]
insuficiente -> [0, 0, 0, 0, 1]
```

Requisitos da Atividade

1. Construir um dataset sintético

O dataset deverá conter:

- uma matriz X contendo as instâncias e seus atributos de entrada
- uma matriz Y contendo as classes em formato one-hot para cada instância

O dataset deve possuir:

- exatamente 6 atributos de entrada
- exatamente 5 classes de saída

- pelo menos 50 instâncias de treinamento (mínimo)

2. Treinar a rede neural

Utilize o código base disponibilizado em aula para:

- realizar o forward pass
- calcular o loss
- executar o backpropagation
- atualizar pesos e biases
- treinar o modelo

3. Testar o modelo

Após o treinamento, você deverá criar pelo menos 10 novas instâncias de teste. Essas instâncias:

- NÃO podem estar presentes no dataset de treinamento
- devem possuir coerência lógica
- devem ser utilizadas para avaliar a capacidade de generalização do modelo

Para cada instância de teste, apresente:

- os valores de entrada
- as probabilidades produzidas pela rede
- a classe prevista

Orientações Importantes

- O dataset deve possuir coerência lógica entre atributos e classes.
- Não utilize apenas exemplos extremos.
- Inclua exemplos intermediários e ambíguos.
- Nem todos os atributos precisam possuir o mesmo impacto sobre a classificação final.
- O objetivo da atividade não é apenas executar o código, mas modelar adequadamente os dados.

Entrega

1. Código-fonte completo em Python
2. Dataset sintético utilizado
3. Resultados do treinamento
4. Resultados dos testes realizados
5. Breve explicação descrevendo (uma página de texto):
 - a. como o dataset foi construído
 - b. como as classes foram definidas
 - c. análise dos resultados obtidos

Data de entrega: **25/05/2026**

CrITÉRIOS de Avaliação

- Coerência e qualidade do dataset: 35%
- Implementação correta da rede neural: 20%
- Representação correta das classes (one-hot): 15%
- Qualidade dos testes realizados: 15%
- Interpretação e análise dos resultados: 15%